

Chapitre 18

Les formes fonctionnelles

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Linéaire : +1 unité de prix fait baisser la quantité demandée de 0,5 unité.
- (b) Semi-log : +1 unité de prix fait baisser la quantité demandée d'environ $100 \times 0,5 = 50\%$ (à corriger éventuellement par la formule exacte si $|\beta|$ est grand, cf. exercice 2).
- (c) Log-log : +1 % de prix fait baisser la quantité demandée de 0,5 %. Cette grandeur est une **élasticité** (ici, l'élasticité-prix de la demande).
- (d) Log-lin inverse : +1 % de prix fait baisser la quantité demandée de $0,5/100 = 0,005$ unité.

Correction — Exercice 2

- (a) $\beta = 0,0345$: approximation 3,45 %, exact $100(e^{0,0345} - 1) \approx 3,51\%$. $\beta = 0,1786$: approximation 17,86 %, exact $\approx 19,55\%$. $\beta = 0,4353$: approximation 43,53 %, exact $\approx 54,54\%$.
- (b) Seul $\beta = 0,0345$ (inférieur à 0,1) permet une approximation encore acceptable : l'écart n'est que de 0,06 point.
- (c) C'est pour $\beta = 0,4353$ que l'écart est le plus grand : $54,54 - 43,53 \approx 11,0$ points de pourcentage, conforme aux « onze points d'écart sur le Bac+5 » mentionnés par le cours.
- (d) Oui : dans les trois cas, la valeur exacte est **supérieure** à l'approximation ($3,51 > 3,45$; $19,55 > 17,86$; $54,54 > 43,53$), confirmant que 100 β sous-estime systématiquement l'effet réel.

Correction — Exercice 3

- (a) Dans l'ordre : (1) la théorie économique (la relation est-elle proportionnelle, additive, à rendements décroissants?); (2) l'interprétation voulue (cherche-t-on une élasticité ou un effet en unités?); (3) le comportement des résidus (la forme retenue les rend-elle homogènes?).
- (b) Non, ce raisonnement n'est pas valide : comparer les R^2 de deux modèles dont la variable expliquée diffère (y pour le modèle en niveau, $\ln y$ pour le modèle en logarithme) n'a aucun sens, car les deux R^2 ne portent pas sur la même variance à expliquer.
- (c) Le R^2 mesure la part de la variance de la variable expliquée que le modèle explique. Or la variance de y et la variance de $\ln y$ sont deux quantités différentes, sur des échelles différentes : un R^2 de 0,652 sur $\ln y$ n'indique pas un meilleur ajustement qu'un R^2 de 0,640 sur y , ils ne répondent tout simplement pas à la même question.
- (d) Le chercheur devrait fonder son choix sur la théorie économique (le salaire est-il pensé de façon proportionnelle ou additive?), sur l'interprétation recherchée (veut-il des effets en pourcentage ou en dirhams?), et sur le comportement des résidus de chaque modèle (lequel des deux produit des résidus plus homogènes, par exemple moins hétéroscédastiques ou moins asymétriques, au sens des chapitres 14 et 17) — jamais sur une comparaison brute des R^2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Oui, le modèle reste linéaire en les paramètres $\beta_0, \beta_1, \beta_2$: seule la variable Exp est transformée (élevée au carré), pas les coefficients. Comme au chapitre 3, les MCO s'appliquent sans aucun changement de méthode — il suffit de traiter Exp^2 comme une variable explicative supplémentaire parmi d'autres.
- (b) $-\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2) = -0,081/(2 \times (-0,0012)) = -0,081/(-0,0024) = 33,75$ années : l'effet de l'expérience sur le salaire (en logarithme) est maximal autour de 34 ans d'expérience, au-delà desquelles l'effet marginal devient négatif.
- (c) Le test t du chapitre 9 s'applique bien à $\hat{\beta}_2$ de la même façon qu'à tout autre coefficient : il permet de vérifier si $\hat{\beta}_2$ est **statistiquement** différent de zéro, et donc si les rendements décroissants sont

réellement établis par les données, plutôt que simplement suggérés par le signe négatif du coefficient estimé (qui pourrait n'être qu'un artefact d'échantillonnage si le t n'est pas significatif).

(d) Au chapitre 14, le logarithme atténuaient l'**hétéroscédasticité** (la dispersion des résidus croissant avec le niveau du salaire). Au chapitre 17, il atténuaient l'**asymétrie des résidus** (la distribution des résidus étirée à droite, typique des variables comme le salaire) — les deux étant, comme ce chapitre le confirme, deux manifestations de la même nature multiplicative de la variable salariale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\beta}_1$ est une **élasticité-prix de la demande**.

(b) Si le prix augmente de 1 %, la quantité demandée diminue d'environ 0,35 %.

(c) $|-0,35| < 1$: la demande est **inélastique**. C'est cohérent avec une denrée alimentaire de première nécessité, dont la consommation varie peu même lorsque le prix change, faute de substituts satisfaisants.

(d) Le modèle log-log est le choix naturel car il donne **directement** l'élasticité comme coefficient estimé, sans calcul supplémentaire ni approximation à corriger — exactement l'avantage souligné par le cours (« le double logarithme la donne directement, sans calcul »), alors que les trois autres formes exigeraient de recalculer l'élasticité à partir des variables observées et de leurs moyennes.

Correction — Exercice 6

(a) $\ln(0)$ n'existe pas (il tend vers $-\infty$). Le logiciel ne peut pas calculer cette valeur : l'observation correspondante est silencieusement **retirée** de l'estimation (traitée comme une valeur manquante).

(b) Les 45 entreprises dont la dépense de publicité est nulle risquent d'être exclues, ramenant l'échantillon effectif de 300 à seulement 255 entreprises.

(c) Cette perte est plus dangereuse qu'une simple perte de puissance statistique car elle n'est pas **aléatoire** : si les entreprises sans dépense de publicité diffèrent systématiquement des autres (plus petites, moins internationalisées), leur exclusion change la **population** sur laquelle porte l'estimation. Les résultats obtenus ne s'appliqueraient alors qu'aux entreprises qui font déjà de la publicité à l'export, ce qui biaiserait toute généralisation aux exportateurs dans leur ensemble.

(d) Le cours recommande de toujours vérifier le **nombre d'observations retenu par le logiciel après transformation** : comparer le nombre de lignes utilisées dans la régression finale (255) au nombre d'observations initial (300) aurait immédiatement révélé la perte des 45 entreprises à publicité nulle.